

PANDUAN PRAKTIKUM 1 - MENYIAPKAN LINGKUNGAN & PROYEK JAVA PERTAMA



D

I

S

U

S

U

N

OLEH :

Sastha Sakia Barus

25110205

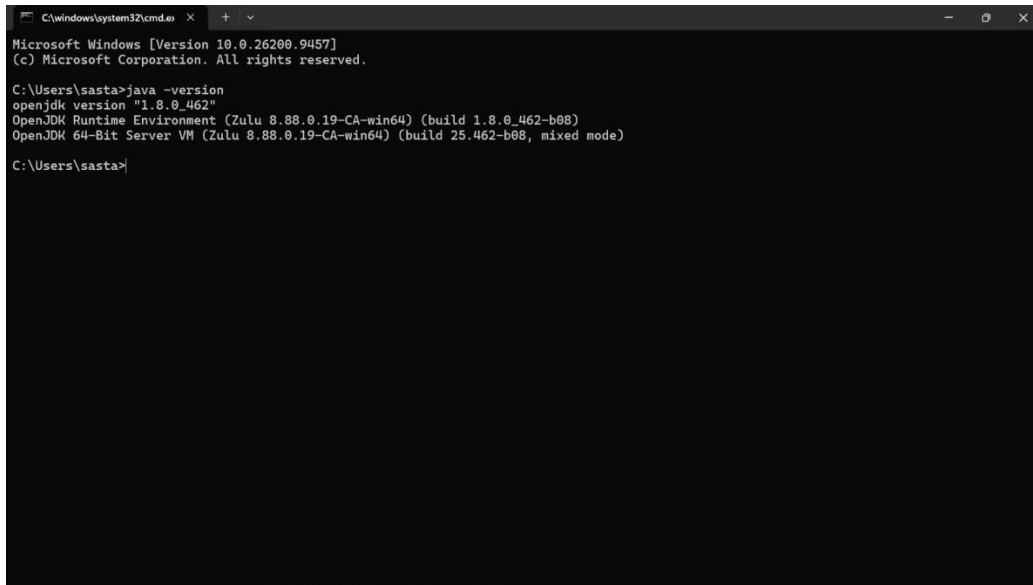
Teknik Komputer C Pagi

**YAYASAN MINAR SORTA TIGA PUTRI
POLITEKNIK BISNIS INDONESIA**

Bukti tugas panduan praktikum java pertama di mulai dari butir 1-6 :

✓ Butir 1 (Mengecek Java)

Pada butir 1, saya melakukan pengecekan Java melalui Command Prompt. Saya menggunakan perintah `java -version` untuk melihat versi Java yang terpasang di laptop. Dari hasil pengecekan tersebut, Java yang digunakan adalah **Java 8**, sehingga Java sudah terpasang dan bisa digunakan untuk praktikum.



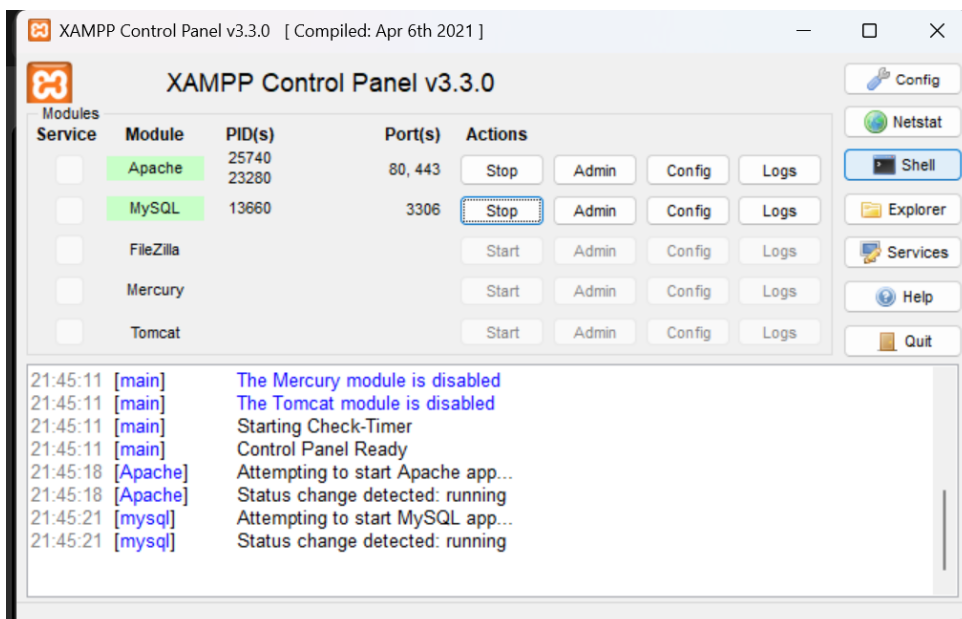
```
C:\windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.9457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\sasta>java -version
openjdk version "1.8.0_462"
OpenJDK Runtime Environment (Zulu 8.88.0.19-CA-win64) (build 1.8.0_462-b08)
OpenJDK 64-Bit Server VM (Zulu 8.88.0.19-CA-win64) (build 25.462-b08, mixed mode)

C:\Users\sasta>
```

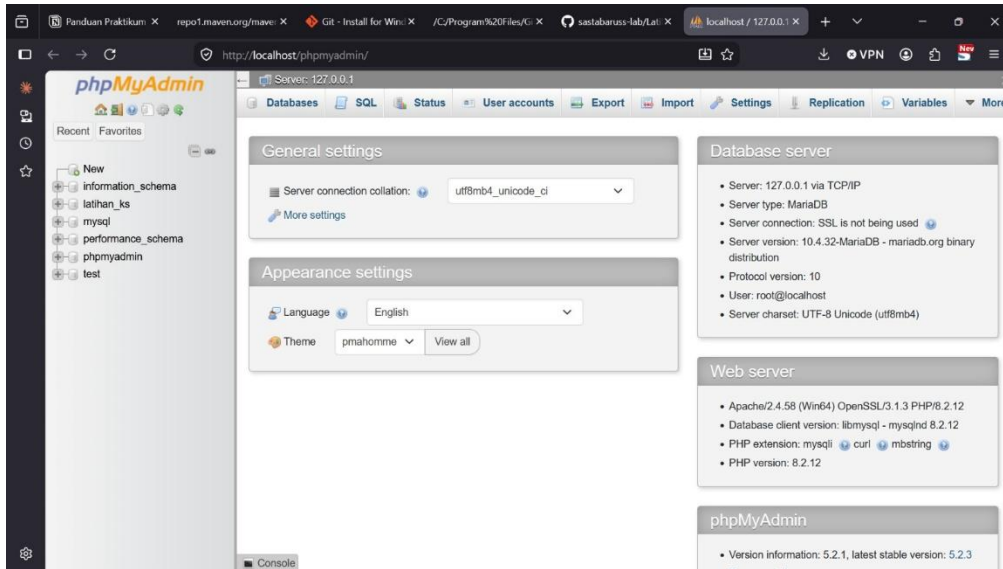
✓ Butir 2 (Menjalankan XAMPP)

Pada butir 2, saya membuka XAMPP dan menjalankan **Apache dan MySQL**. Setelah keduanya berwarna hijau, berarti service sudah berhasil dijalankan. MySQL menggunakan port **3306** dan akan digunakan untuk menjalankan database pada praktikum ini.



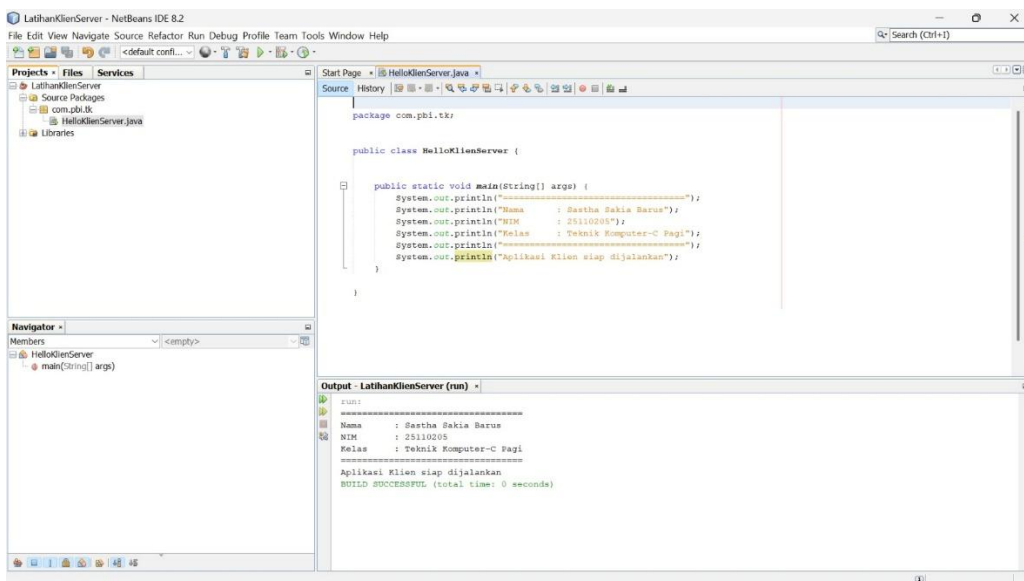
✓ Butir 3 (Mengecek Database di PhpMyAdmin)

Pada butir 3, saya membuka **phpMyAdmin** untuk mengecek database yang akan digunakan. Pada bagian database sudah terdapat database **latihan_ks**. Database ini nantinya digunakan untuk menyimpan data yang dibutuhkan dalam aplikasi klien-server.



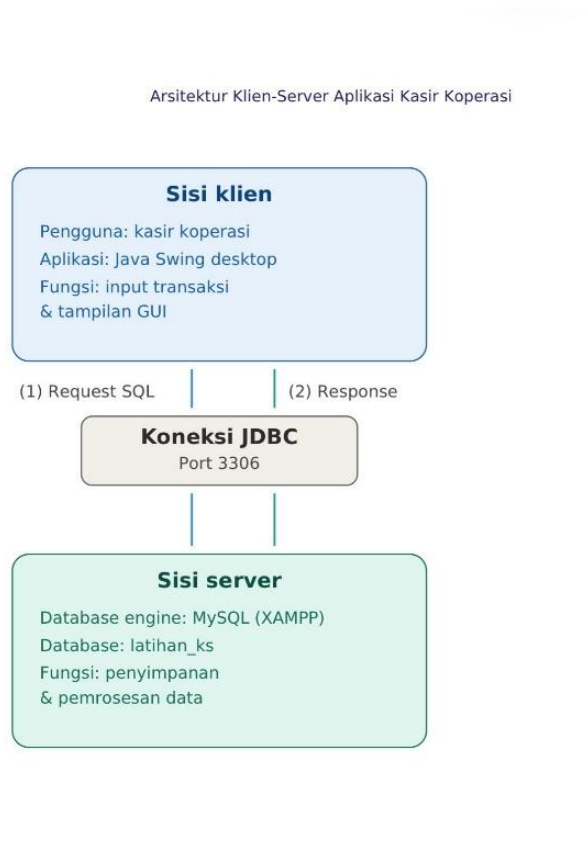
✓ Butir 4 (Menjalankan Program di NetBeans)

Pada butir 4, saya menjalankan project **LatihanKlienServer** menggunakan NetBeans. Setelah program dijalankan, pada bagian Output muncul **nama, NIM, dan kelas saya**. Selain itu, terdapat tulisan **“Aplikasi klien siap dijalankan”** dan **“BUILD SUCCESSFUL”**, sehingga dapat diketahui bahwa program berhasil dijalankan.



✓ Butir 5 (Membuat sketsa arsitektur Two-Tier)

Pada butir 5, saya membuat sketsa sederhana mengenai arsitektur **two-tier** yang digunakan pada aplikasi. Pada bagian client terdapat aplikasi Java Swing yang digunakan oleh pengguna, sedangkan pada bagian server terdapat database MySQL yang dijalankan melalui XAMPP. Kedua bagian tersebut dihubungkan menggunakan **JDBC**, sehingga aplikasi dapat terhubung dan mengakses database.



Keterangan setiap komponen :

1. Sisi Klien (*Client Side*)

Pada bagian sisi klien, pengguna sistem adalah kasir koperasi kampus yang menggunakan aplikasi untuk melakukan transaksi. Aplikasi yang digunakan berupa Java Swing yang dijalankan pada komputer pengguna. Aplikasi ini digunakan untuk menginput transaksi, melihat data produk, dan menjalankan proses yang dibutuhkan oleh kasir.

2. Jalur Komunikasi (*Communication Layer*)

Untuk menghubungkan aplikasi Java dengan database, saya menggunakan JDBC (Java Database Connectivity). Koneksi database menggunakan port 3306. Saat kasir melakukan transaksi, aplikasi akan mengirimkan perintah SQL seperti SELECT, INSERT, atau UPDATE ke database. Setelah database memproses perintah tersebut, hasilnya akan dikirim kembali ke aplikasi dan ditampilkan kepada pengguna.

3. Sisi Server (*Server Side*)

Pada sisi server, saya menggunakan MySQL yang dijalankan melalui XAMPP. Database yang saya buat adalah latihan_ks. Database ini digunakan untuk menyimpan dan mengelola data yang dibutuhkan dalam sistem koperasi, seperti data barang, data kasir, dan riwayat transaksi.

Kesimpulan :

Jadi, arsitektur two-tier yang saya buat terdiri dari aplikasi Java Swing sebagai sisi klien dan MySQL sebagai sisi server. Keduanya dihubungkan menggunakan JDBC agar aplikasi dapat mengirim dan menerima data dari database.